# Modul Dashboard

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/dashboard.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

| 23 | 23 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|
| Test case dijalankan | Akhirnya lolos | Gagal di percobaan pertama | Bug diperbaiki |

23 test case dirancang untuk modul ini; 23 lolos, 0 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

2 temuan tercatat (TEMUAN-DASH-01, CATATAN-DASH-02). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

## Bug yang ditemukan & diperbaiki

**TEMUAN-DASH-01** · Fallback dashboard yang hardcoded dapat mengunci user sepenuhnya setelah login — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Cacat desain otorisasi/UX — bukan crash, tetapi user yang kredensialnya benar tidak bisa memakai aplikasi sama sekali. |
| MENGGAGALKAN | A03 (A02 sendiri "Pass" karena persis seperti yang dijanjikan dokumentasi). |
| GEJALA | Akun `qa5-nodash@qa.test` (punya `view feedbacks` + `create feedbacks`, tanpa `view dashboard` dan tanpa `view expense`) berhasil login (`POST /login` → 302), tetapi setiap jalur pendaratan berakhir buntu: `/c/qa-lima/dashboard` → 302 `/c/qa-lima/cash-flow/expenses` → 403. Bahkan `/choose-company` pun berakhir di 403 yang sama karena auto-select perusahaan tunggal. Tidak ada layar apa pun yang bisa dibuka user ini lewat alur normal, padahal ia berhak membuka `/c/qa-lima/feedbacks`. |
| SEBAB | `app/Http/Controllers/DashboardController.php::__invoke()` — redirect tetap `redirect()->route('cash-flow.expenses')` tanpa memeriksa apakah user berhak membuka tujuan itu. Dokumentasi modul sudah menyebut ini sebagai jebakan ("Fallback bukan dinamis"), jadi perilakunya diketahui; yang belum ada adalah pengamannya. |
| CAKUPAN | Setiap role/kombinasi permission yang tidak memiliki `view dashboard` dan tidak memiliki `view expense`. Ini bukan konfigurasi mustahil: `view dashboard` disebut permission "togglable", dan tidak ada validasi apa pun di modul Permissions yang mencegah admin mematikan keduanya sekaligus. |

**CATATAN-DASH-02** · Tipe data `financialOverview` tidak konsisten (string vs integer) — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Ketidakkonsistenan kontrak API — kosmetik, berisiko rendah. |
| MENGGAGALKAN | Tidak ada case (ditemukan saat inspeksi props N02/N03). |
| GEJALA | Dalam satu objek yang sama, `total_income` dan `total_hpp` dikirim sebagai string (`"15000000"`, `"4000000"`) sedangkan `total_profit`, `total_pp`, `total_outstanding`, `total_balance` dikirim sebagai integer. Hal yang sama terjadi di `cashFlowChart` (`"12650000"` vs `0`). |
| SEBAB | Nilai yang berasal langsung dari agregat SQL (`sum()`) tidak di-cast, sedangkan nilai hasil aritmetika PHP menjadi integer. Ada di `app/Http/Controllers/DashboardController.php` (`getFinancialOverview()`, `getCashFlowChart()`). |
| CAKUPAN | Semua konsumen prop ini. Belum menimbulkan gejala terlihat karena React memformat dengan `Intl.NumberFormat`, tetapi setiap operasi aritmetika atau perbandingan ketat di sisi TypeScript akan berperilaku berbeda antar-field. |

# Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

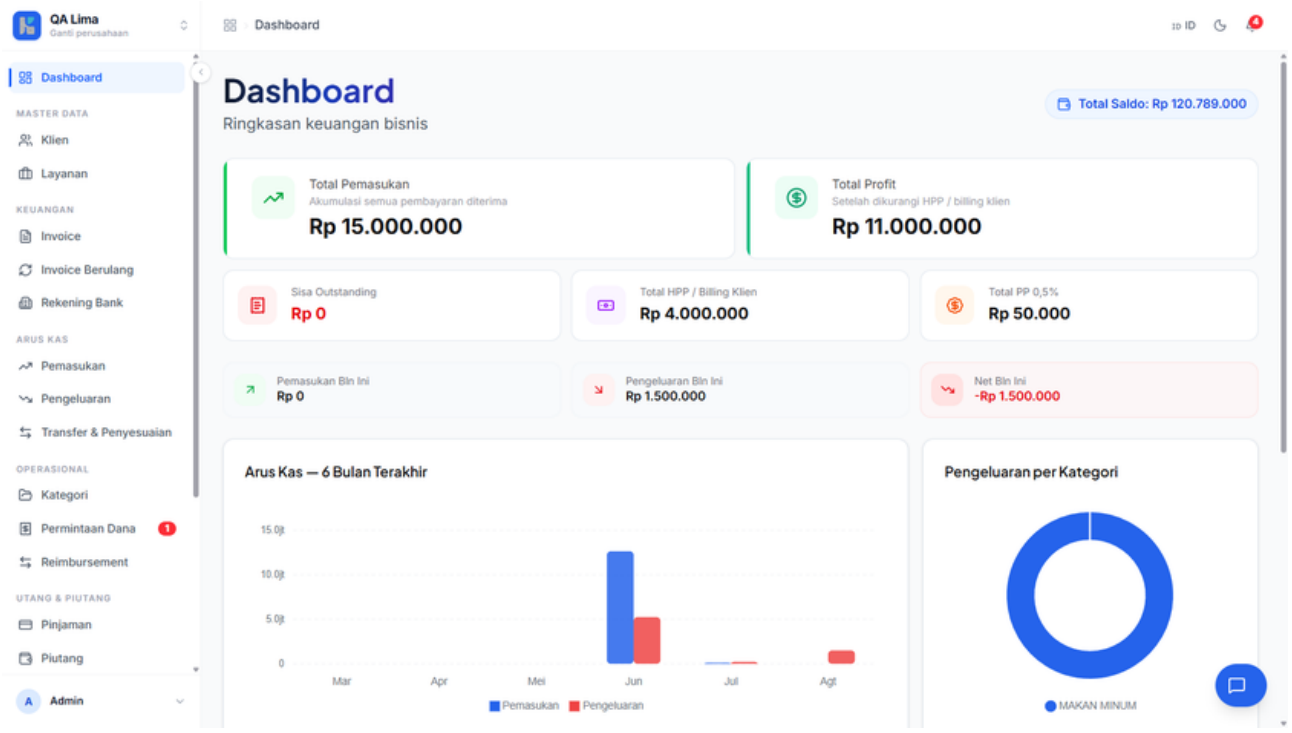
| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **A. KONDISI NORMAL** | | | | |
| N01 | **Admin membuka dashboard** | | Dijalankan lewat layar sekaligus lewat props: 200; 9 blok props terkirim (`financialOverview, stats, cashFlowChart, expensesByCategory, bankAccounts, pendingInvoices, recentTransactions, recentReimbursements, recentFundRequests`) dan kesembilannya punya blok tampilan yang benar-benar dirender | Pass |
| N02 | **Total pendapatan = Σ seluruh pembayaran** | | Layar menampilkan Total Pemasukan Rp 15.000.000; prop `total_income=15000000`. Catatan: P&L untuk data yang sama melaporkan 10.000.000 karena mengeluarkan titipan pajak — perbedaan ini memang by design | Pass |
| N03 | **HPP & laba overview** | | Layar: Total HPP / Billing Klien Rp 4.000.000 dan Total Profit Rp 11.000.000; cocok dengan prop | Pass |
| N04 | `total_pp` **= 0,5% basis item non titipan pajak** | | Layar: kartu Total PP 0,5% Rp 50.000 — bukan 75.000. Item `is_tax_deposit=1` benar-benar dikecualikan dari basis | Pass |
| N05 | **Total saldo computed, bukan tersimpan** | | Layar: badge Total Saldo Rp 120.789.000 dan kartu rekening Kas QA5 — BCA — Rp 120.789.000, angka yang sama di dua tempat. (122.289.000 pada catatan awal adalah nilai sebelum C01 mengurangi Rp 1.500.000.) Tabel `bank_accounts` hanya menyimpan `initial_balance` | Pass |
| N06 | **Outstanding nol saat invoice lunas** | | Layar: Sisa Outstanding Rp 0 dan panel Invoice Tertunda berbunyi "Tidak ada invoice tertunda" | Pass |
| N07 | **Stats bulan berjalan** | | Layar: Pemasukan Bln Ini Rp 0, Pengeluaran Bln Ini Rp 1.500.000, Net Bln Ini –Rp 1.500.000 — nilai Agustus setelah transaksi C01; sebelum C01 ketiganya 0 | Pass |
| N08 | **Grafik cash flow 6 bulan** | | Layar: grafik 6 kolom Mar–Agt; Jun jauh tertinggi (12,65jt masuk / 5,25jt keluar), Jul nyaris rata, Agt hanya batang merah. Label bulan terlokalkan (`Mei`, `Agt`) | Pass |
| N09 | **Grafik hanya membaca** `bank_transactions`**, bukan** `payments` | | Layar: Mar/Apr/Mei kosong sama sekali meski ada pembayaran Rp 3jt/6jt/6jt di bulan-bulan itu — grafik memang tidak menggabungkan `payments` | Pass |
| N10 | **Feed transaksi menggabungkan dua sumber** | | Layar: panel Transaksi Terbaru menampilkan 8 kartu, semuanya dari `bank_transactions` dengan tanggal, rekening, dan arah (+/–) yang benar | Pass |
| N11 | **Feed pengajuan dana** | | Layar: panel Pengajuan Dana menampilkan "Uji actionCounts · Rp 500.000 · Menunggu · Sedang · Staff Demo · 19 Aug 2026" | Pass |
| N12 | `actionCounts` **permission-aware** | | admin `{"reimbursements":0,"fund_requests":1}`; manager `{"reimbursements":0,"fund_requests":1}`; staff `{"reimbursements":0,"fund_requests":0}`; pelapor `{"reimbursements":0,"fund_requests":0}` — badge sidebar tidak bocor ke user tanpa hak review | Pass |
| N13 | **Dashboard perusahaan terbuka utuh di layar** | | Ketiganya tampil; saldo rekening konsisten dengan bank-accounts N17 | Pass |
| **B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE** | | | | |
| A01 | **Fallback untuk user tanpa** `view dashboard` | | 302 → `/c/qa-lima/cash-flow/expenses`. Pengeluaran tetap tujuan pertama karena berada di puncak daftar prioritas; bedanya kini daftar itu dicari, bukan dipatok (lihat TEMUAN-DASH-01). Ditutup tes regresi `DashboardFallbackTest` | Pass |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A02 | **User tanpa** `view dashboard` **dan tanpa** `view expense` | 🟥 🟩 | Sebelum perbaikan: 302 → `/cash-flow/expenses` → 403. Setelah TEMUAN-DASH-01 diperbaiki: 302 → `/c/qa-lima/feedbacks` → 200 | Pass |
| A03 | **Dampak A02 pada alur login penuh** | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama: rantai berakhir 403, user terkunci total setelah login berhasil. Setelah diperbaiki: login → mendarat di Feedback & Saran yang terbuka penuh, sidebar hanya menampilkan modul yang boleh ia akses | Pass |
| A04 | **Staff punya** `view dashboard` | 🟩 | 200 (role `staff` memang memegang `view dashboard` di seeder) | Pass |
| A05 | **Guest membuka dashboard** | 🟩 | 302 | Pass |
| A06 | **Route lama tanpa prefix perusahaan** | 🟩 | 404 | Pass |
| A07 | **Donut pengeluaran per kategori saat bulan berjalan kosong** | 🟩 | Layar: donut terisi 1 irisan MAKAN MINUM setelah C01; sebelum C01 `expensesByCategory=[]` tanpa error | Pass |
| A08 | **Reimbursement kosong** | 🟩 | Layar: panel Reimburse Terbaru berbunyi "Belum ada pengajuan" | Pass |
| **C. ALUR BERANTAI** | | | | |
| C01 | **Transaksi baru langsung mengubah saldo computed, stats, dan donut** | 🟩 | Sebelum: `balance=122289000 income_bulan_ini=0 expense_bulan_ini=0 expensesByCategory=[]`. Sesudah: `balance=120789000 income_bulan_ini=0 expense_bulan_ini=1500000 expensesByCategory=[{"name":"MAKAN MINUM","value":1500000,"color":"#2563eb"}]`. Selisih saldo tepat −1.500.000 | Pass |
| C02 | **Fund request** `pending` **menyalakan badge hanya bagi pemroses** | 🟩 | Di `/c/qa-lima/feedbacks`: admin 1, manager 1, staff 0. Membuktikan `actionCounts` benar-benar shared prop lintas halaman, bukan milik controller dashboard | Pass |

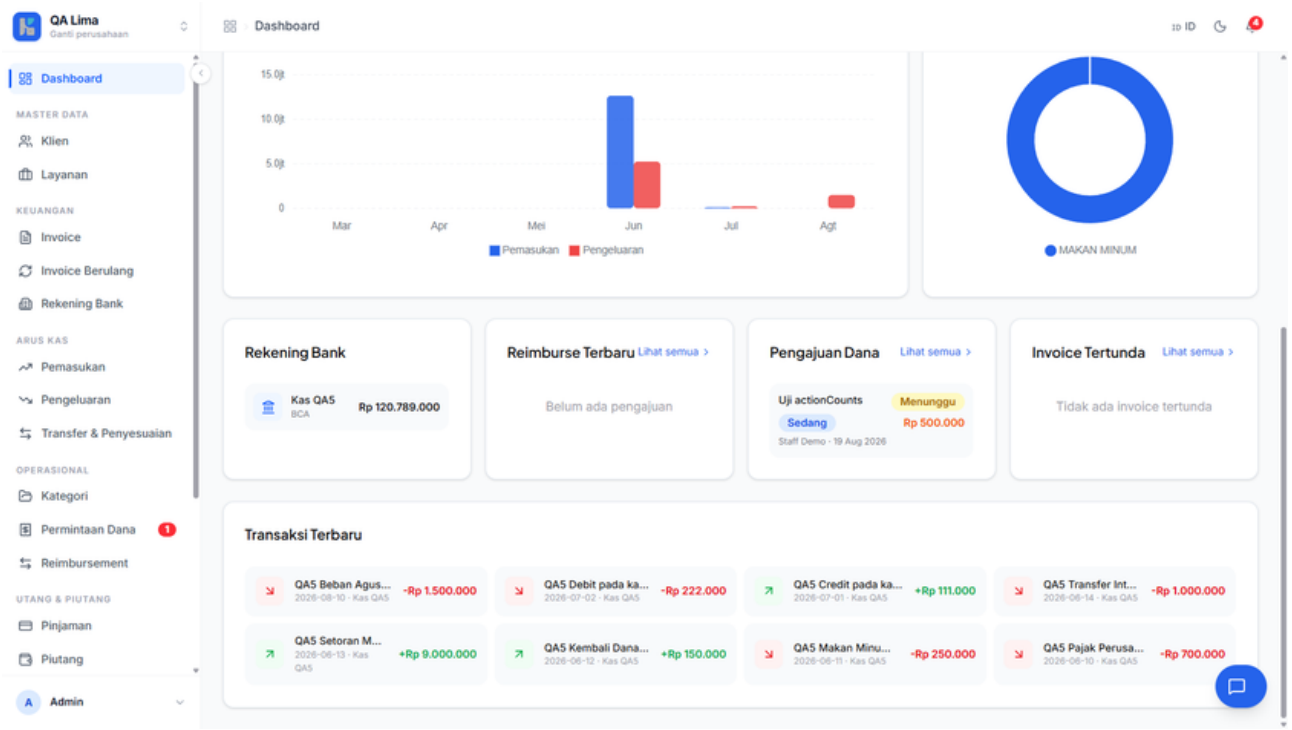
# Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

**N01** · Admin membuka dashboard — Pass

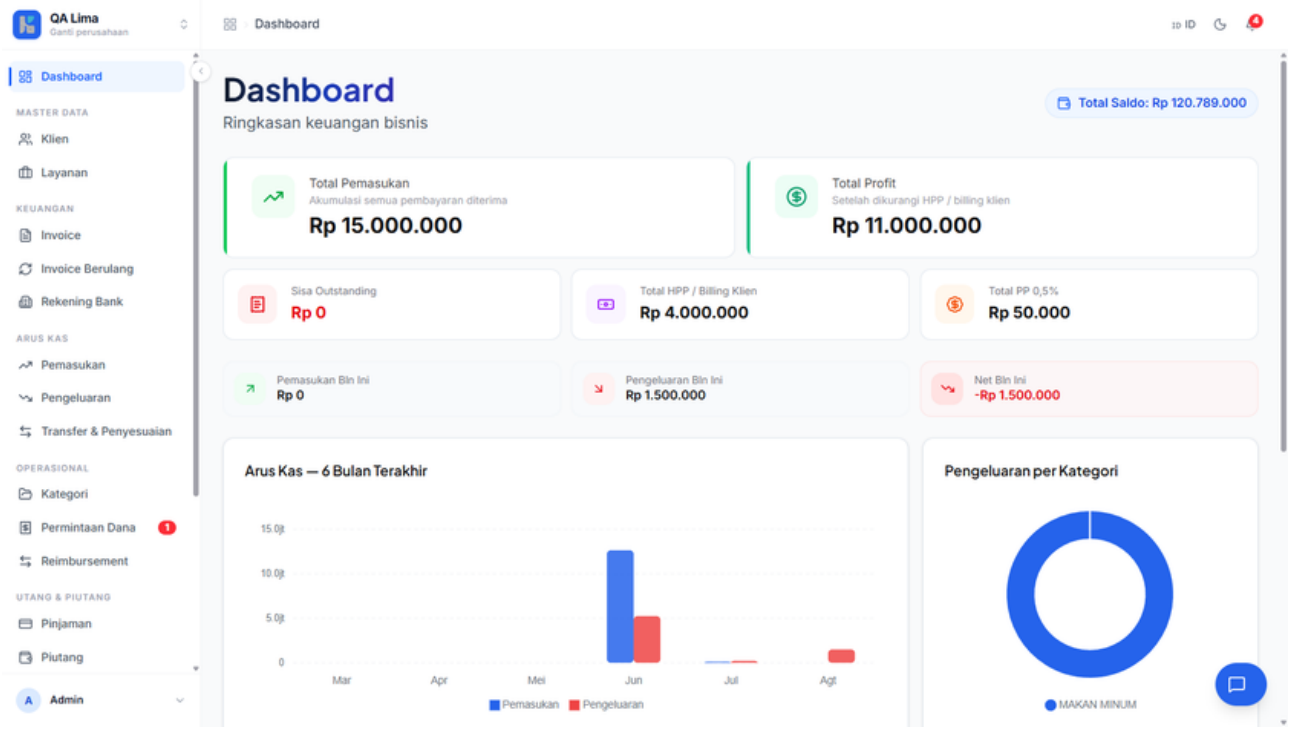



**1.** Blok atas dashboard terender: ringkasan finansial, stats bulan berjalan, grafik arus kas, dan donut kategori.



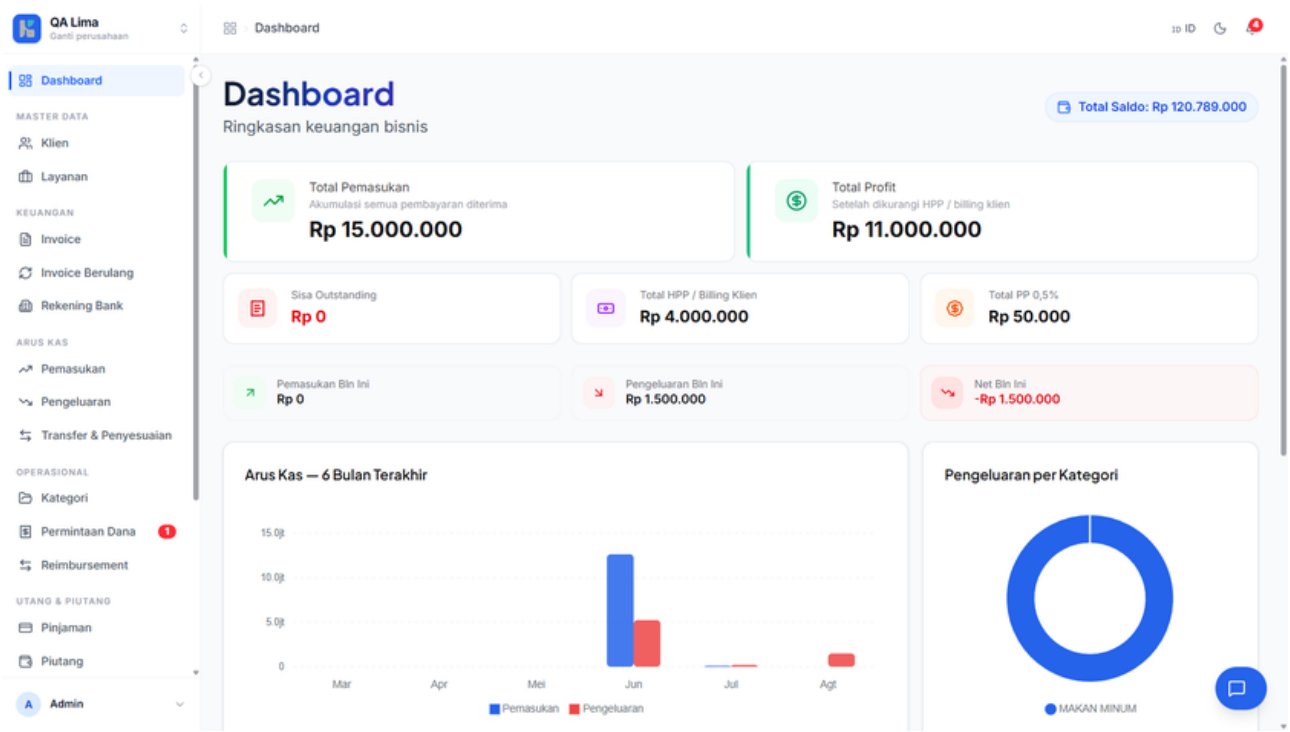

**2.** Blok bawah: rekening bank, reimbursement, pengajuan dana, invoice tertunda, dan transaksi terbaru — total sembilan blok props punya wujud di layar.

**N02** · Total pendapatan = Σ seluruh pembayaran — Pass



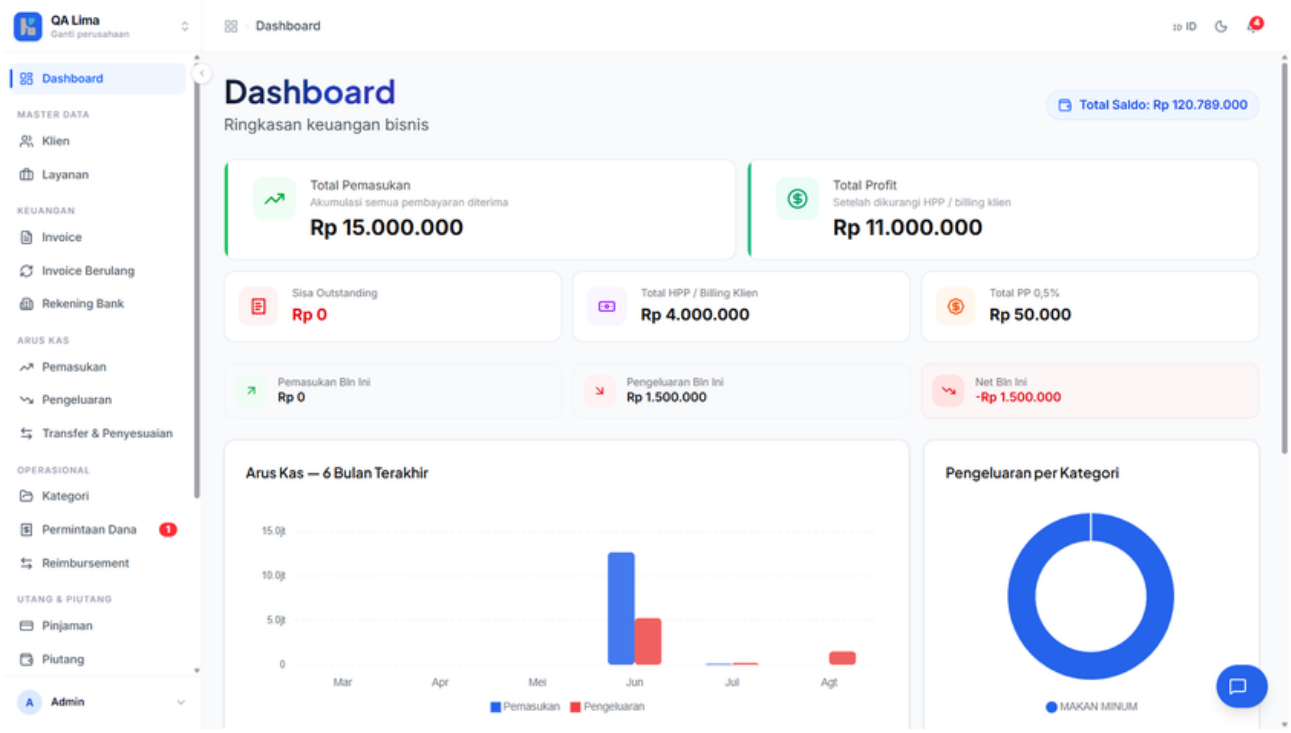

**1.** Kartu Total Pemasukan menampilkan Rp 15.000.000 — seluruh pembayaran, termasuk porsi titipan pajak.

**N03** · HPP & laba overview — Pass



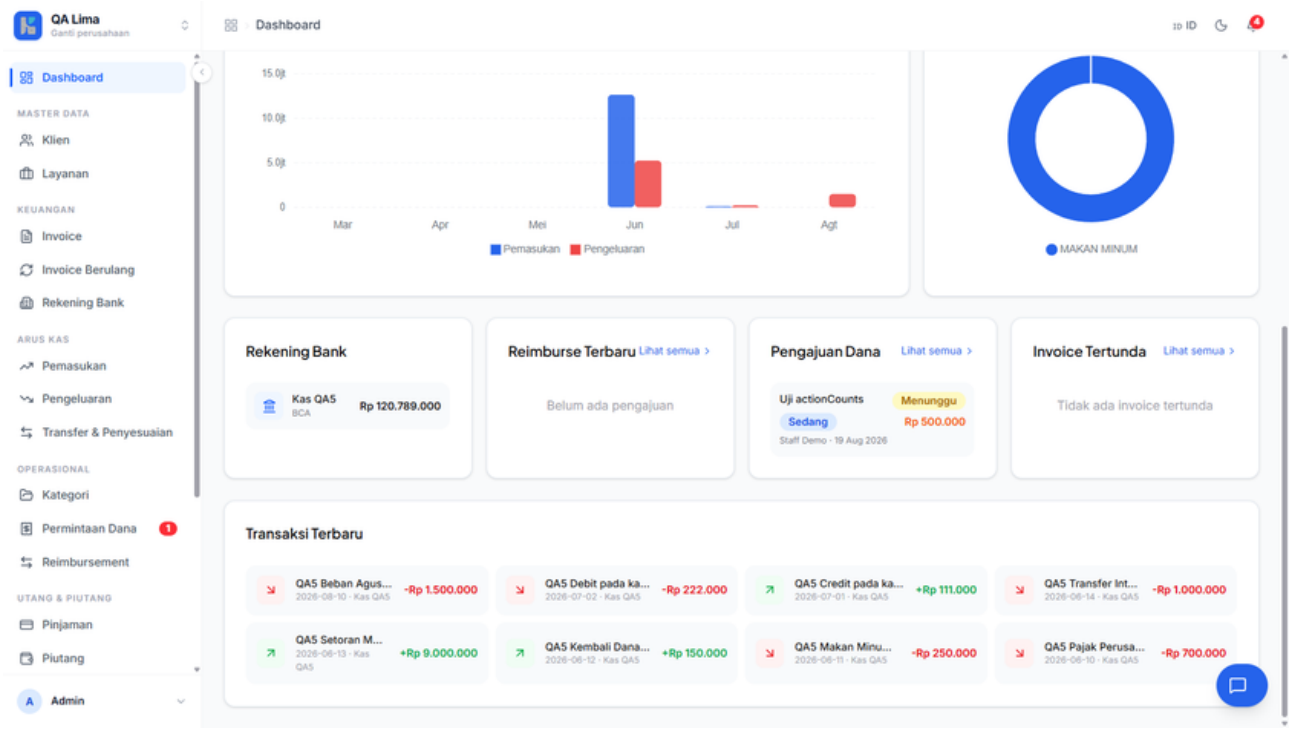

**1.** Total HPP / Billing Klien Rp 4.000.000 dan Total Profit Rp 11.000.000, persis angka yang dihitung tangan sebelum pengujian.

**N04** · `total_pp` = 0,5% basis item non titipan pajak — Pass



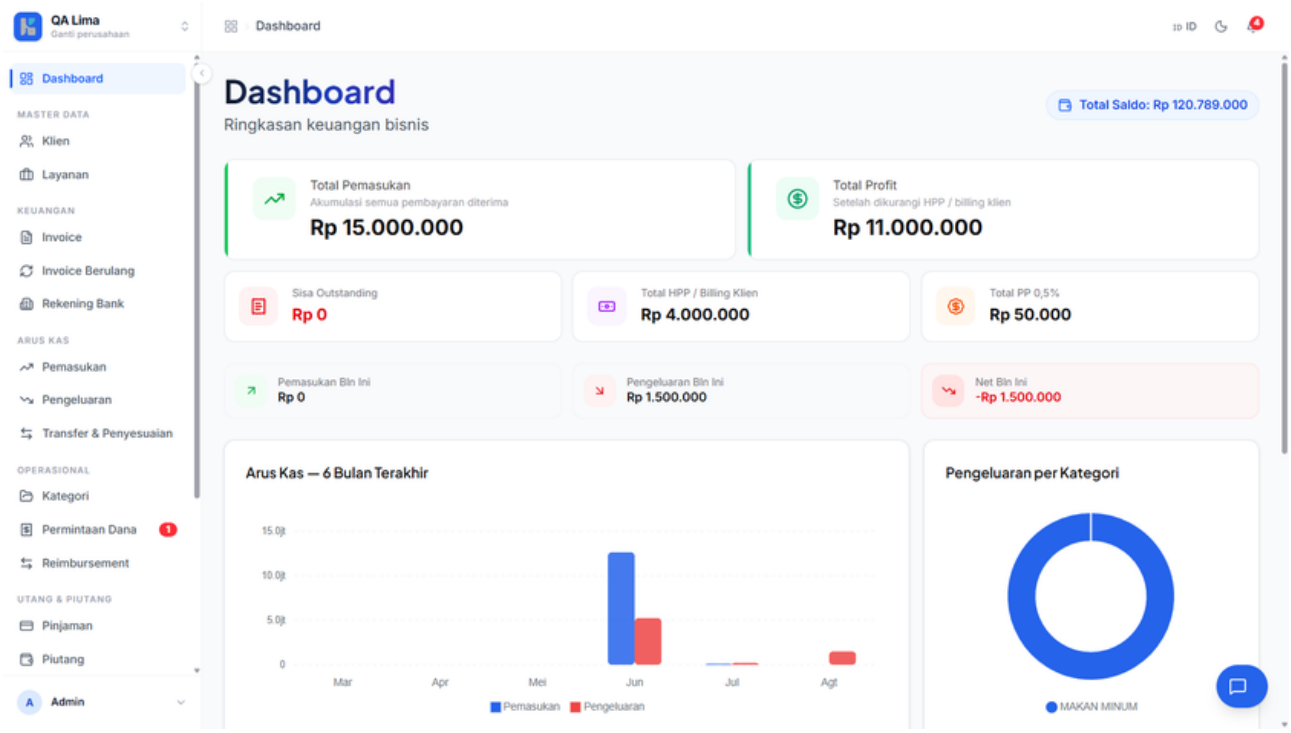

**1.** Kartu Total PP 0,5% menampilkan Rp 50.000, bukan Rp 75.000 — item titipan pajak dikeluarkan dari basis.

**N05** · Total saldo computed, bukan tersimpan — Pass

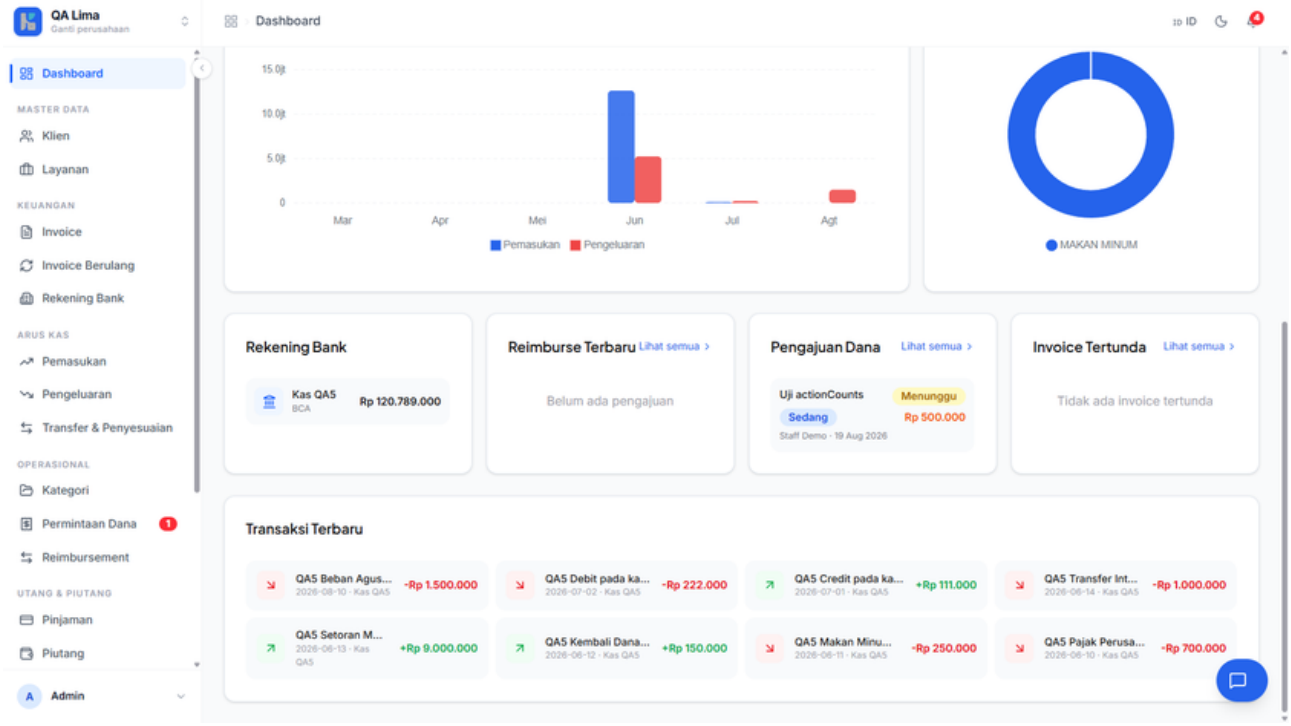



**1.** Saldo Kas QA5 Rp 120.789.000 pada kartu rekening sama persis dengan badge Total Saldo di kepala halaman — satu angka dihitung ulang, bukan dua angka tersimpan.

**N06** · Outstanding nol saat invoice lunas — Pass

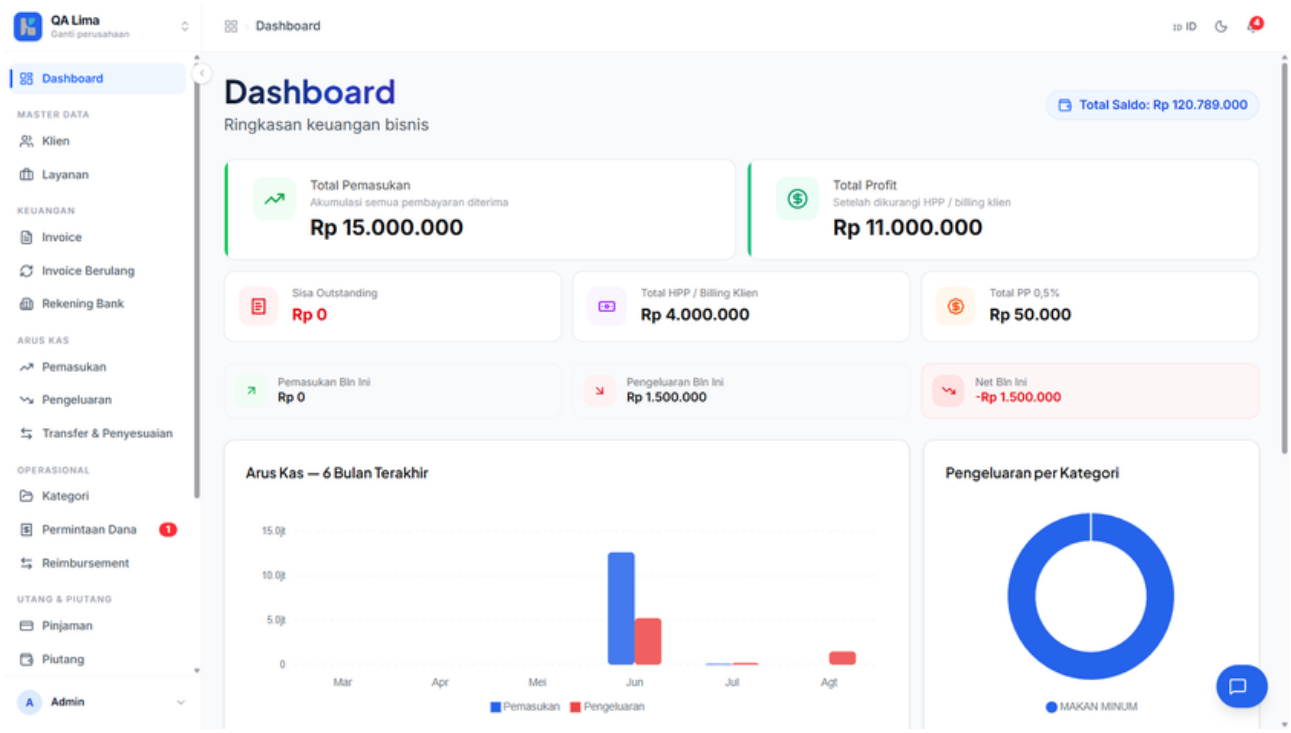



**1.** Sisa Outstanding Rp 0 pada kartu ringkasan.



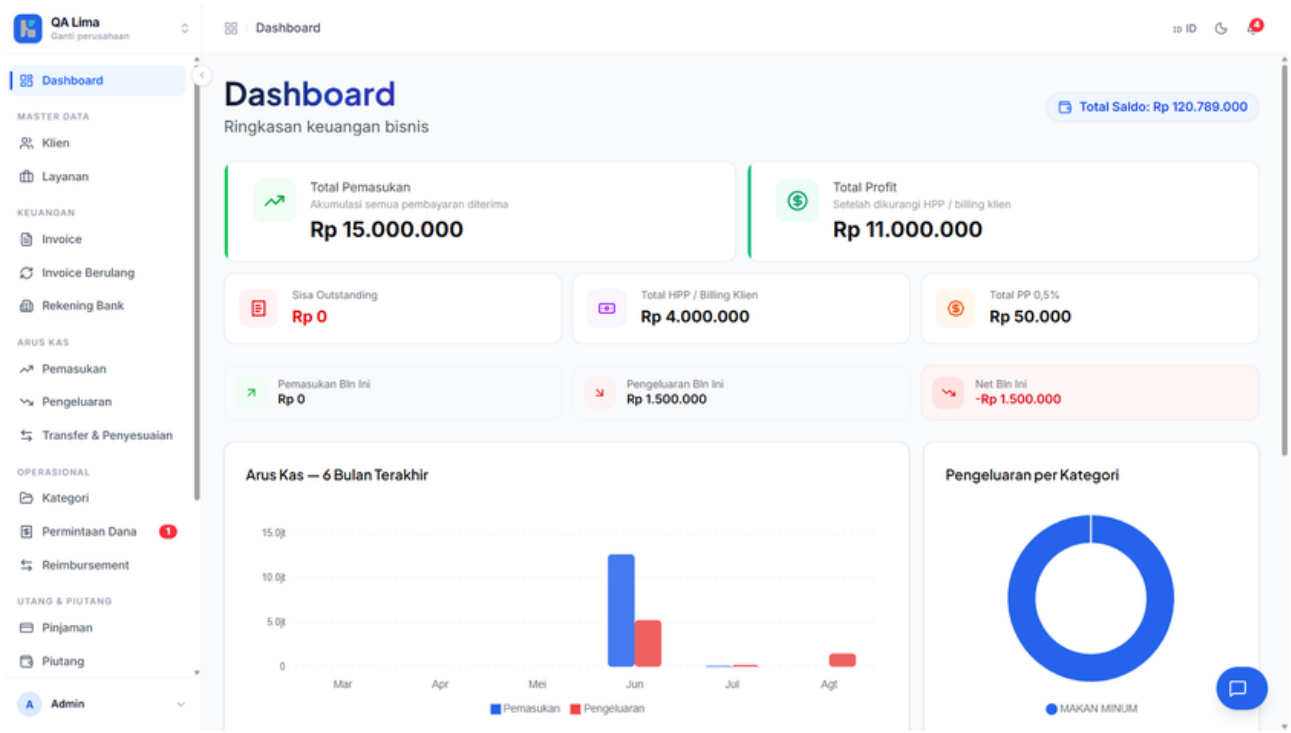

**2.** Panel Invoice Tertunda berbunyi "Tidak ada invoice tertunda".

**N07** · Stats bulan berjalan — Pass



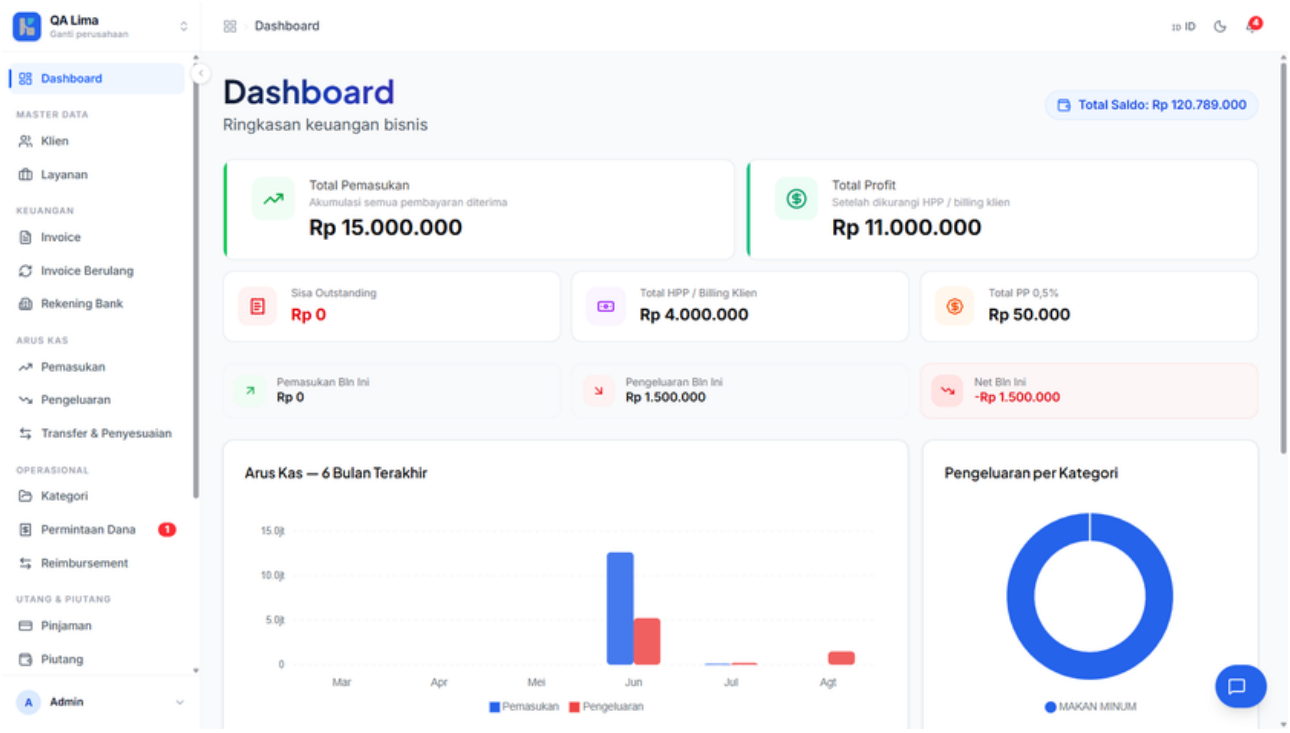

**1.** Stats bulan berjalan: Pemasukan Rp 0, Pengeluaran Rp 1.500.000, Net –Rp 1.500.000.

**N08** · Grafik cash flow 6 bulan — Pass



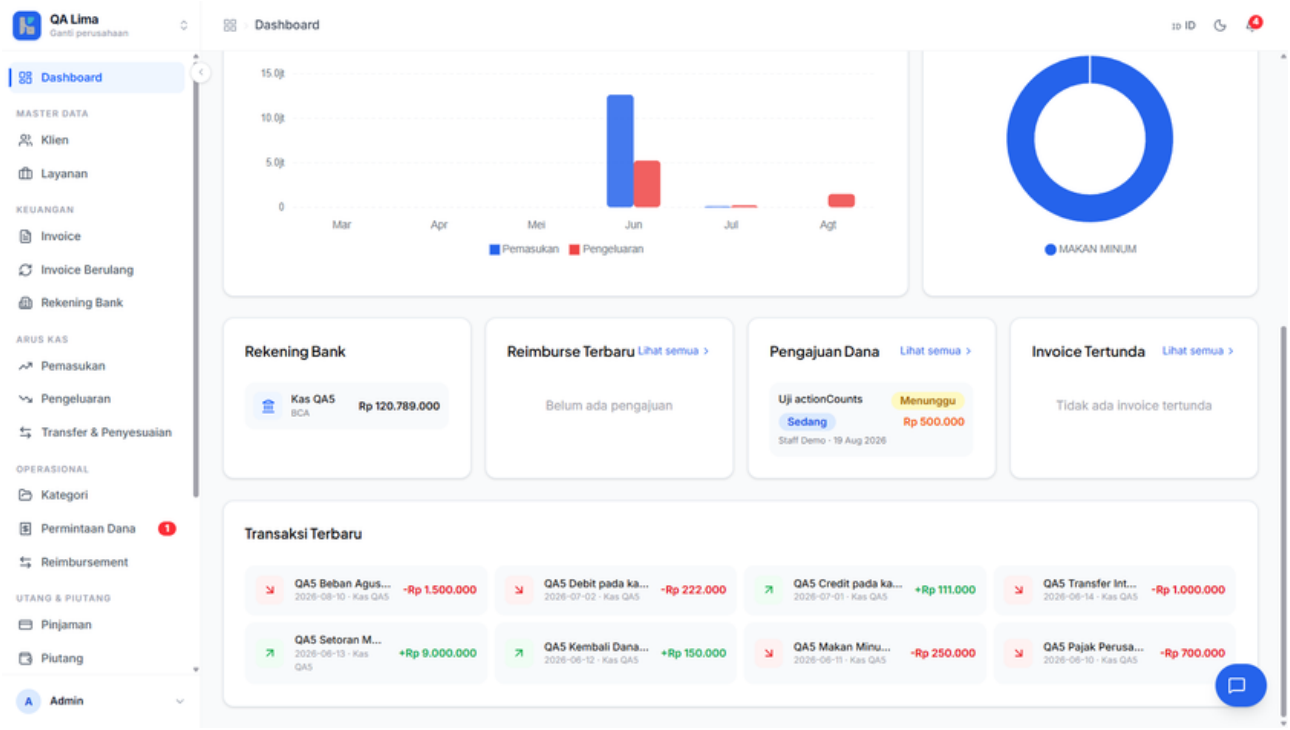

**1.** Grafik enam bulan Mar–Agt dengan label bulan terlokalkan; Juni tertinggi, Juli nyaris rata.

**N09** · Grafik hanya membaca `bank_transactions`, bukan `payments` Pass



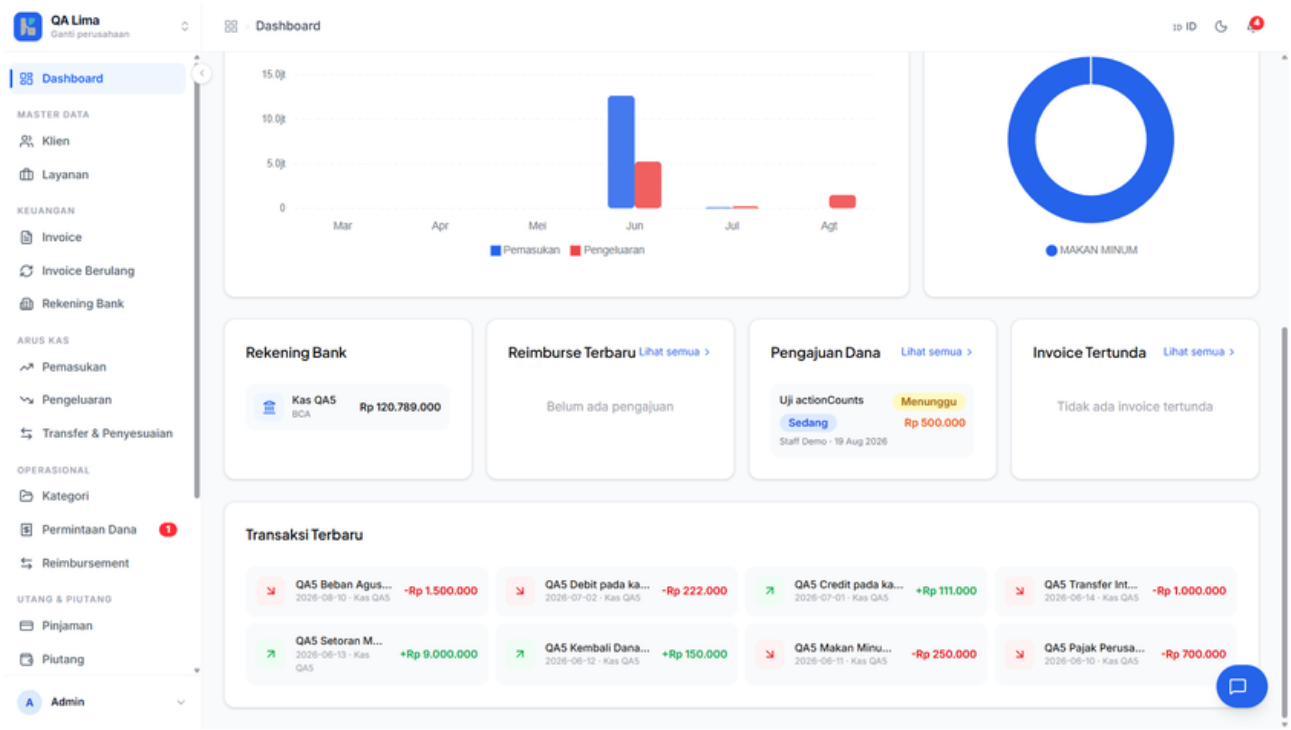

**1.** Mar, Apr, dan Mei kosong di grafik meski ketiganya punya pembayaran invoice — grafik hanya membaca bank_transactions.

**N10** · Feed transaksi menggabungkan dua sumber Pass



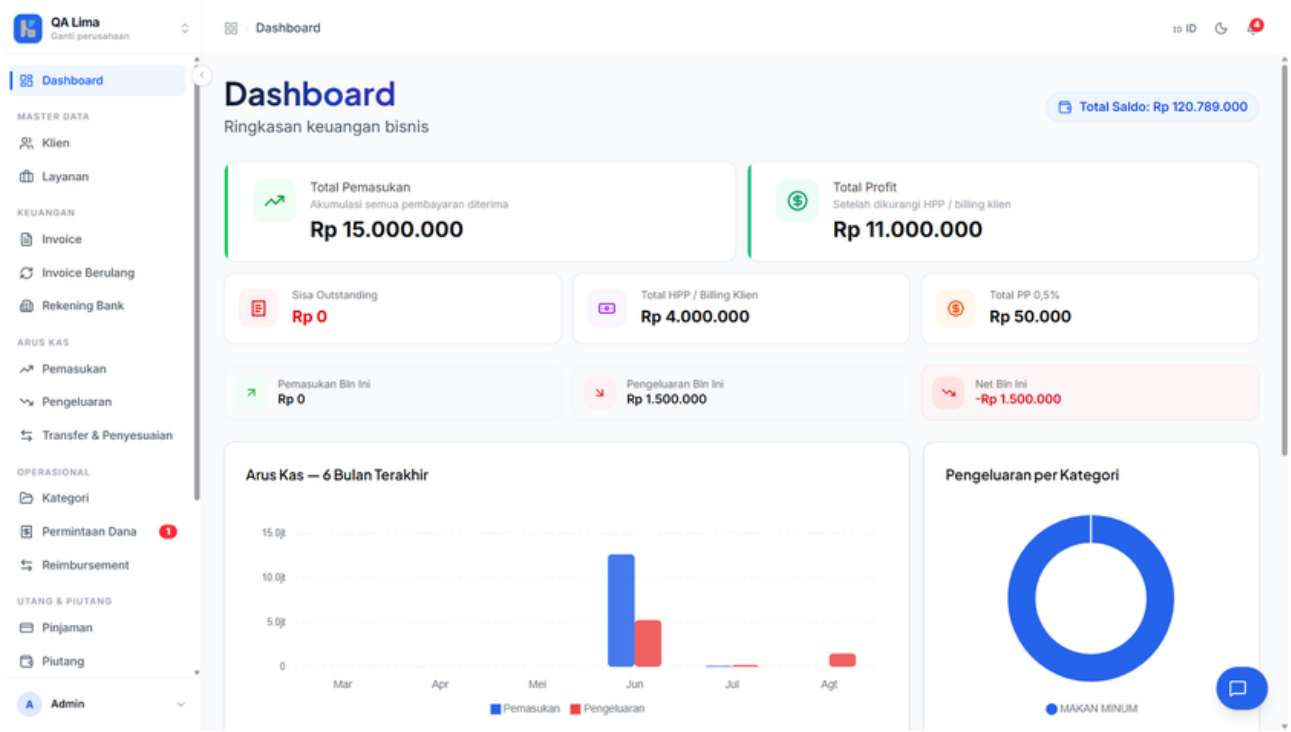

**1.** Panel Transaksi Terbaru: 8 kartu dengan tanggal, rekening, dan arah dana.

**N11** · Feed pengajuan dana — Pass



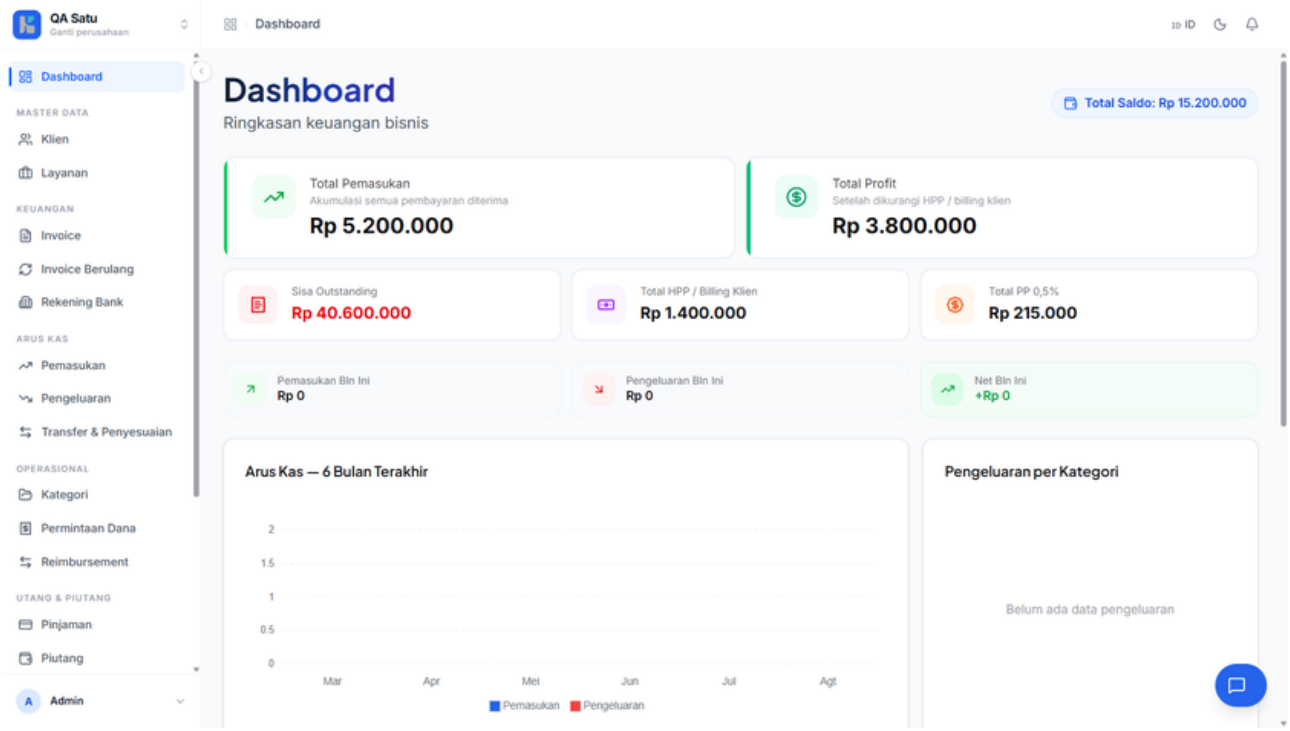

**1.** Panel Pengajuan Dana menampilkan judul, nominal, status, prioritas, pemohon, dan tanggal.

**N12** · `actionCounts` permission-aware — Pass



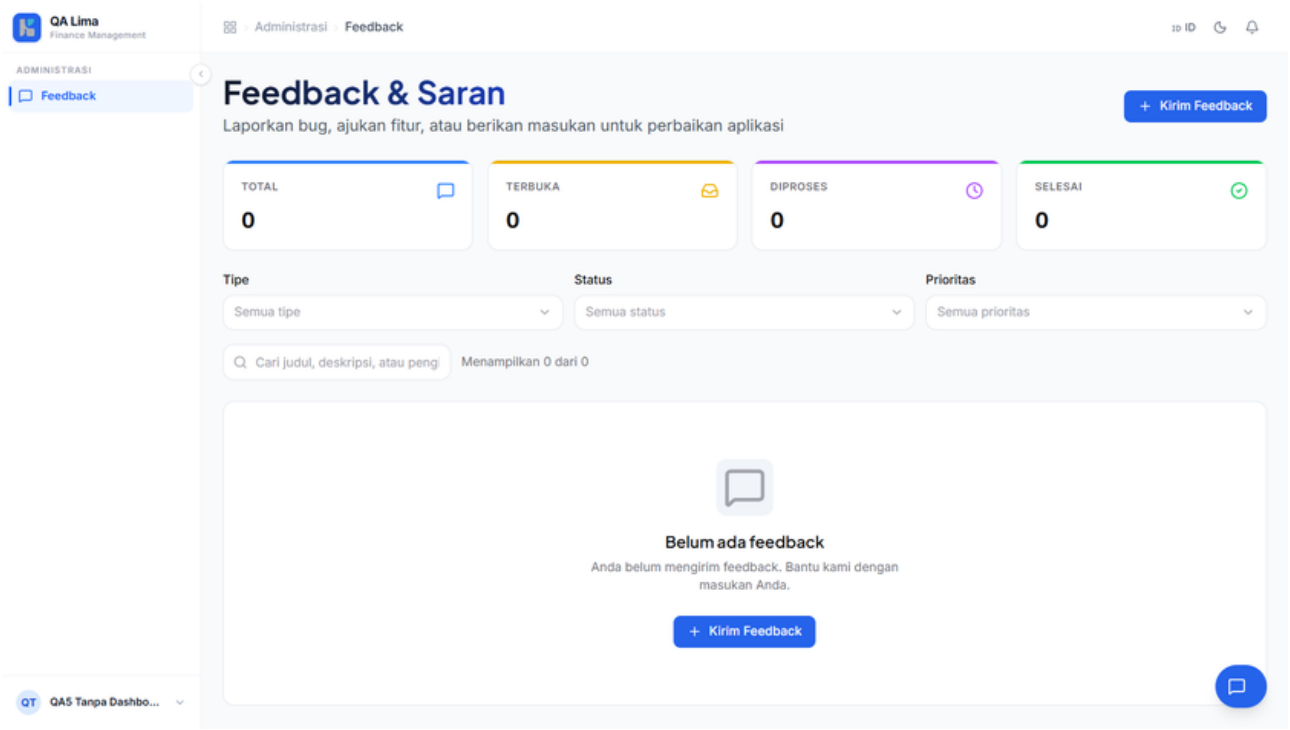

**1.** Badge angka 1 pada menu Permintaan Dana untuk admin yang memegang approve fund requests; nilai untuk staff dibaca dari props karena butuh sesi aktor lain.

**N13** · Dashboard perusahaan terbuka utuh di layar — Pass



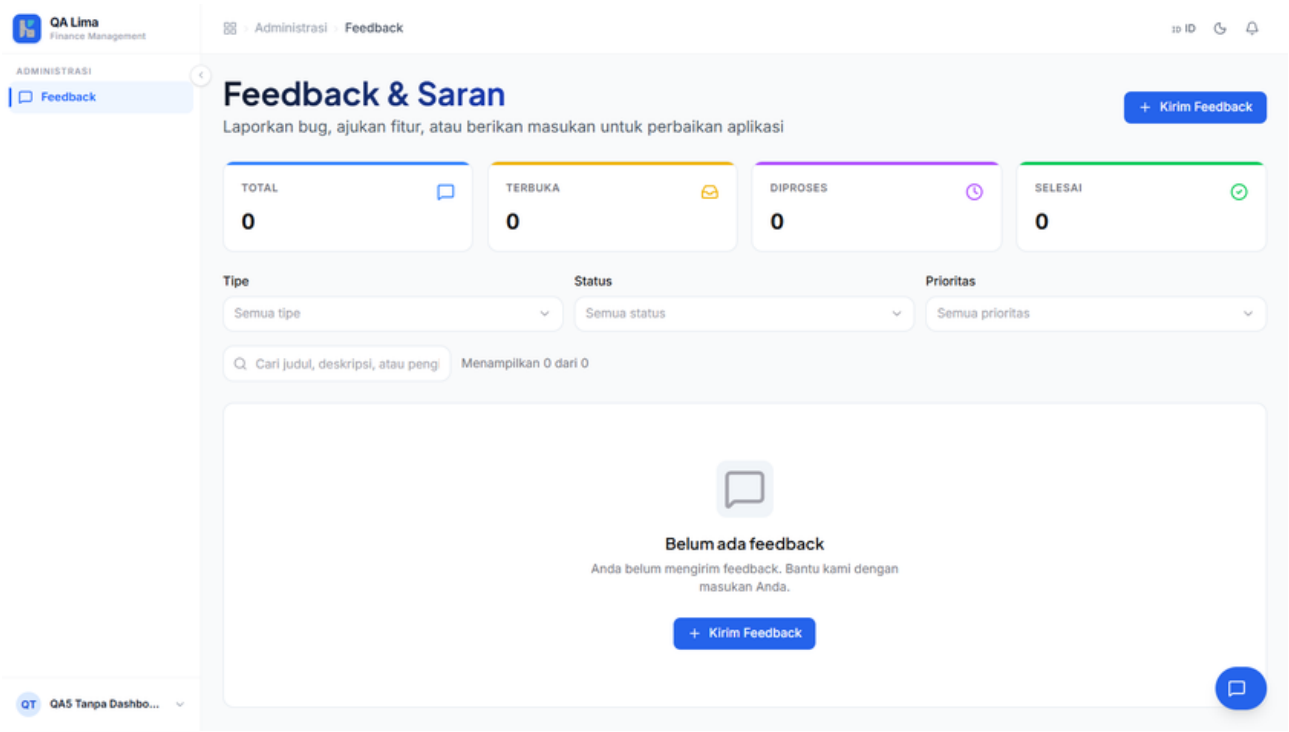

**1.** Dashboard perusahaan lain (QA Satu) terbuka utuh: kartu ringkasan, grafik arus kas, dan daftar rekening.

**A01** · Fallback untuk user tanpa `view dashboard` — Pass



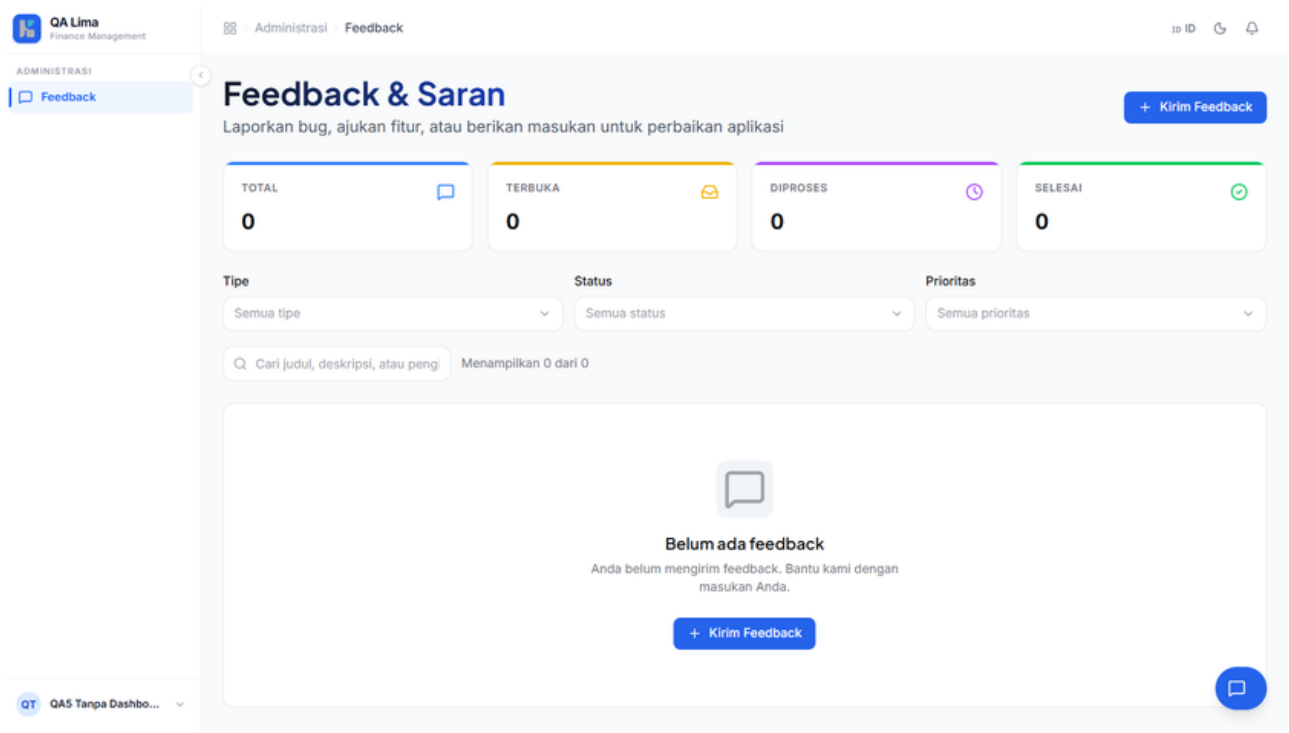

**1.** Pendaratan user tanpa view dashboard mengikuti daftar prioritas modul, bukan tujuan yang dipatok.

**A02** · User tanpa `view dashboard` dan tanpa `view expense` — Pass (percobaan ke-2)



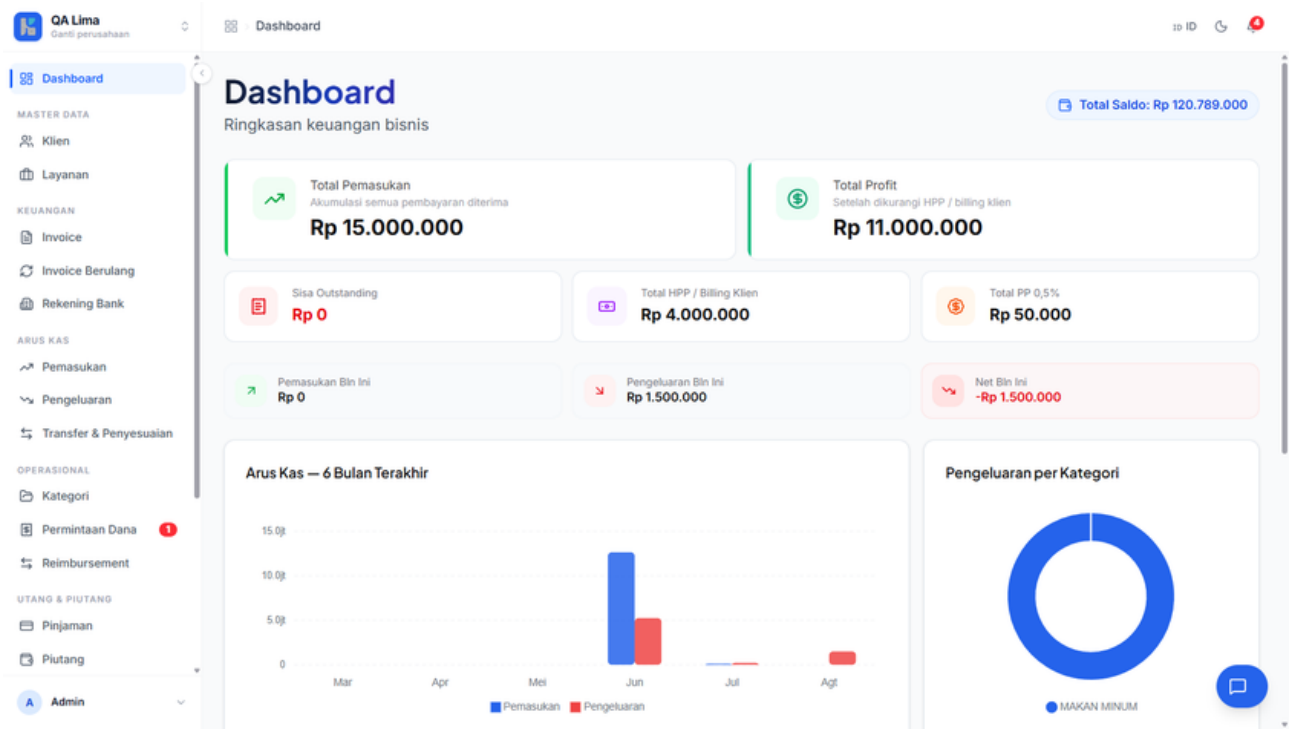

**1.** User tanpa view dashboard dan tanpa view expense kini mendarat di Feedback & Saran, bukan 403.

**A03** · Dampak A02 pada alur login penuh — Pass (percobaan ke-2)



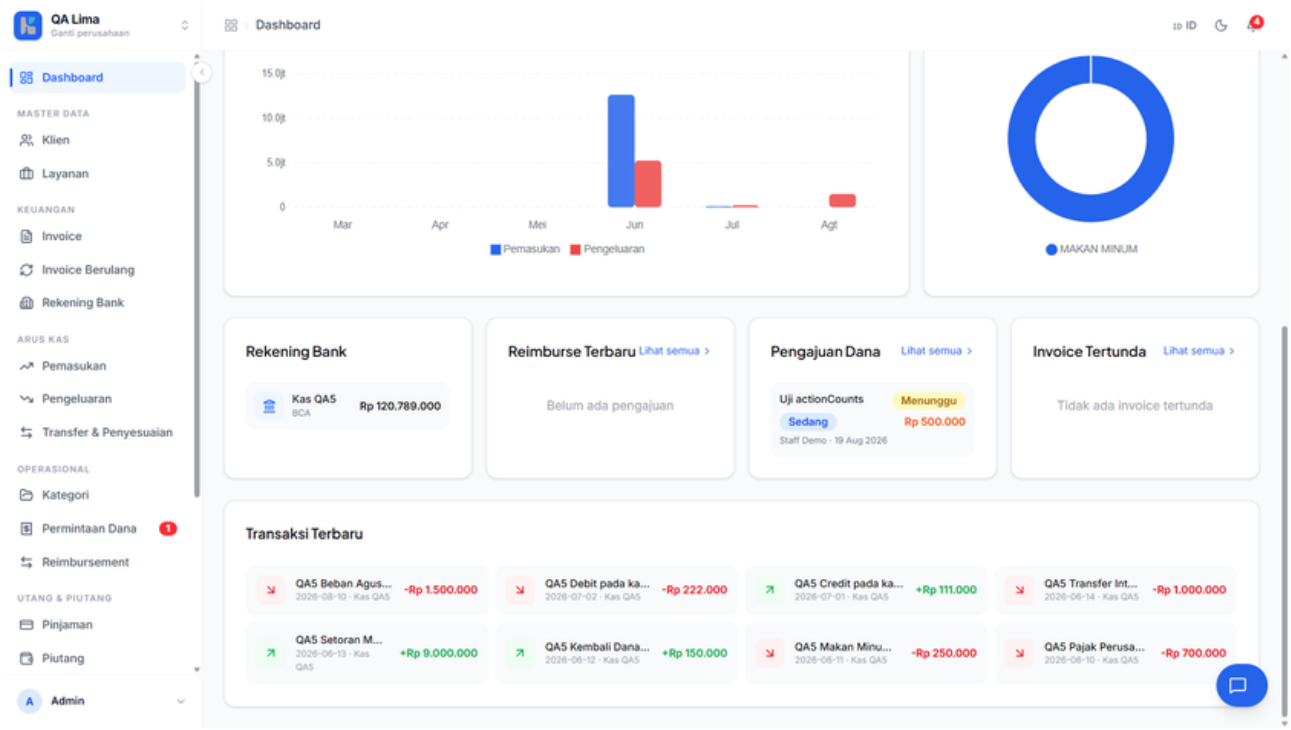

**1.** Setelah login dari nol, akun tanpa view dashboard dan tanpa view expense mendarat di Feedback & Saran yang terbuka penuh; sebelumnya rantai redirect berakhir 403 dan user terkunci total.

**A07** · Donut pengeluaran per kategori saat bulan berjalan kosong — Pass



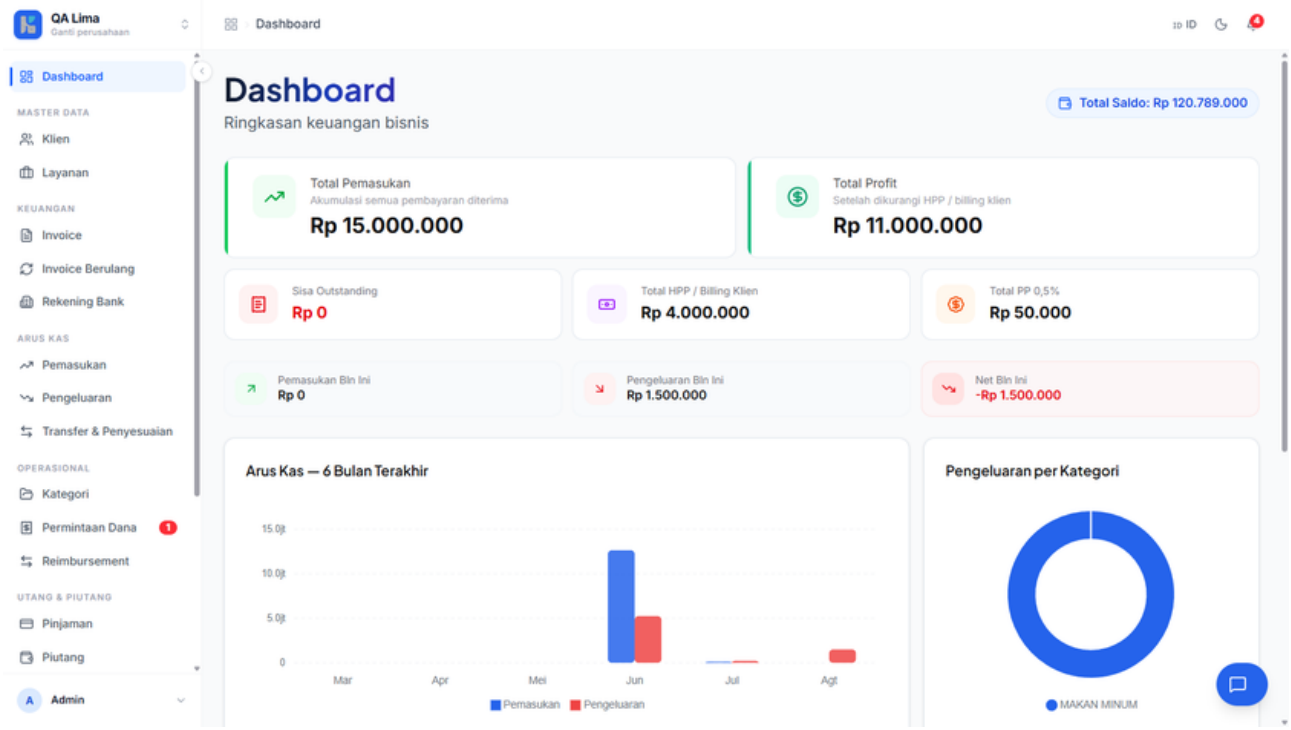

**1.** Donut Pengeluaran per Kategori terisi satu irisan MAKAN MINUM setelah transaksi C01; sebelum itu kosong tanpa error.

**A08** · Reimbursement kosong — Pass



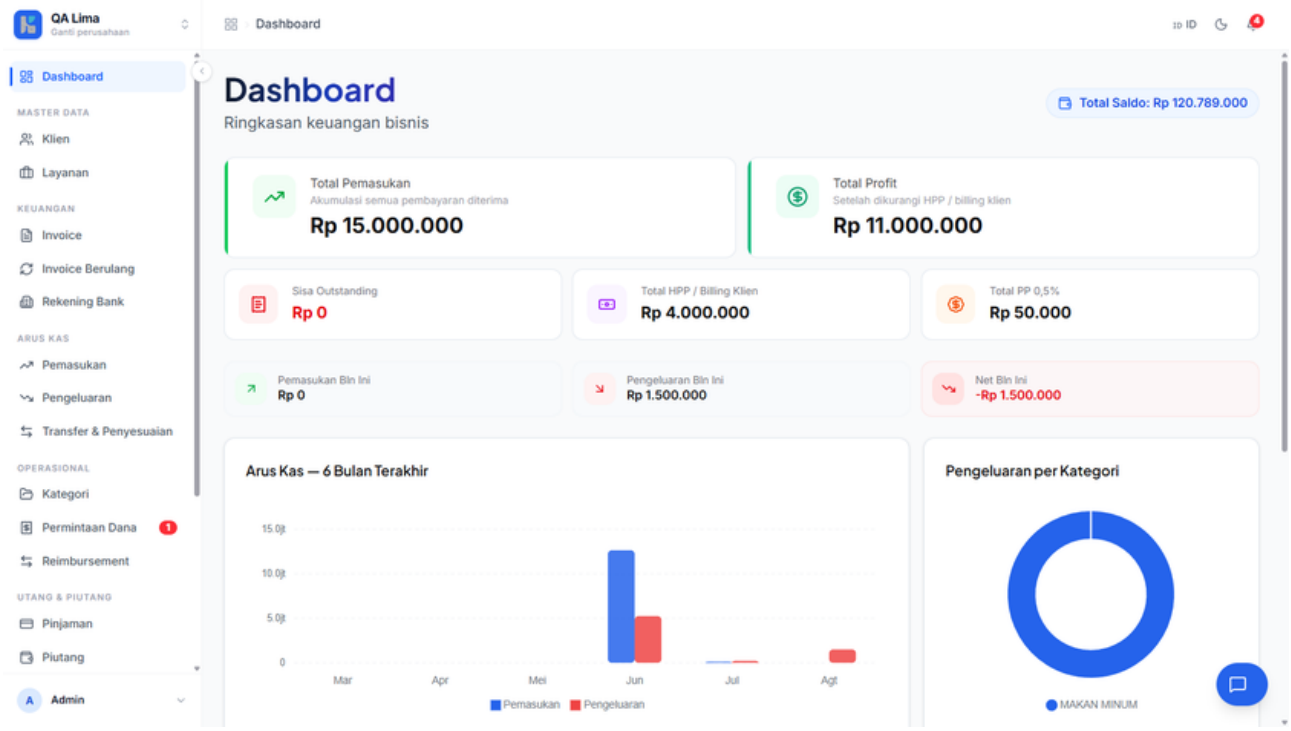

**1.** Panel Reimburse Terbaru berbunyi "Belum ada pengajuan".

**C01** · Transaksi baru langsung mengubah saldo computed, stats, dan donut — Pass




**1.** Keadaan sesudah transaksi C01: saldo Rp 120.789.000 (turun tepat Rp 1.500.000), Pengeluaran Bln Ini Rp 1.500.000, donut terisi. Angka sebelum transaksi dibaca dari props.

**C02** · Fund request `pending` menyalakan badge hanya bagi pemroses — Pass




**1.** Badge Permintaan Dana tetap tampil di halaman non-dashboard karena berupa shared prop; nilainya 1 untuk admin.

# Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

**Catatan — Catatan pelaksanaan**

Putaran kedua: N01–N11, A01–A03, A07, A08 dijalankan ulang lewat layar di Akun `qa5-nodash@qa.test` dibuat ulang untuk membuktikan perbaikan Putaran pertama dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli; props A01–A03 sengaja diuji dengan dua akun berbeda yang dibuat khusus, karena N05 diverifikasi silang ke database: tabel `bank_accounts` hanya menyimpan Angka pada N02–N05 dihitung tangan lebih dulu, baru dibandingkan. Perbedaan N02 (dashboard 15.000.000) vs laporan P&L (10.000.000) untuk data Pembersihan: akun `qa5-pelapor@qa.test` dan `qa5-nodash@qa.test` dihapus

# Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

# Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..